

测智云 GeoMind

开源可分叉的 AI 平差计算引擎 · 精度基准测试报告

版本 v0.1.0 · MIT License · github.com/PatrickLee726/geomind

一、总览

4

验证场景

65.2%

最高精度提升（高程异常）

38.4%

平均精度提升

4/4

全部优于经典方法

二、四案例精度对比

场景	经典方法	经典 RMSE	ML 方法	ML RMSE	提升	样本量	外推策略
对流层 ZTD	Saastamoinen + GPT3	11.52 cm	ML + GPT3 特征	4.37 cm	62.0%	7488	按站点空间外推
电离层 VTEC	27 参数谐波模型	3.5 TECU	球面编码 DNN	3.04 TECU	13.1%	12800	按 DOY 时间外推
GNSS 基线网	等权平差	12.5 mm	ML 智能定权	10.86 mm	13.1%	100	蒙特卡洛独立模拟组
高程异常	5 次多项式平差	0.119 m	ML 神经网络	0.041 m	65.2%	200	按场景随机划分

三、核心创新

- 1. 自适应定权引擎：**GNSS 基线网场景中，ML 从 14 维基线特征预测每条基线的可靠性权重，替代人工经验定权。等价于在数据层面自动实现抗差估计的等价权思想，对粗差的识别比固定权函数更灵活。
- 2. 非线性地形建模：**高程异常场景中，ReLU 激活天然适配分段线性行为，网络在陡坎处自动切分拟合，多项式函数无法实现此类突变建模。精度提升 65.2%。
- 3. 插件化 Pipeline 架构：**五接口契约（case_id / case_name / description / config_schema / run），新案例一行注册即可接入，前端表单由 JSON Schema 自动渲染。
- 4. 全外推验证策略：**所有分割均为按站点空间外推、按 DOY 时间外推或蒙特卡洛独立模拟组，检验泛化能力而非训练集内插。

四、外推验证策略

策略	说明	适用场景
按站点外推	训练站与测试站完全不重叠	对流层 ZTD
按 DOY 外推	用历史日期训练，预测未来日期	电离层 VTEC
独立模拟组	每组独立生成，避免数据泄露	GNSS 基线网
随机划分	固定种子保证可复现性	高程异常

五、技术栈

层级	技术	用途
数值计算	NumPy	最小二乘平差、矩阵求逆
深度学习	PyTorch 2.x	所有 ML 管线（CPU 可用）
后端框架	FastAPI	REST API + 自动 OpenAPI 文档
前端	Vue 3 + Vite	动态表单 + ECharts 可视化
数据源	IGS CDDIS	全球 GNSS 精密产品

